2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，集合 $B=\{3,4,5\}$，则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{3,4\}$

【解析】
交集由同时属于 A 和 B 的元素组成. 集合 A 与 B 的公共元素只有 3 和 4，所以 $A\cap B=\{3,4\}$.

2. 若排列数 $A_6^m=6\times5\times4$，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】3

【解析】
排列数 A_6^m 是从 6 个不同元素中取出 m 个排列，等于 $6\times5\times\cdots$，共有 m 个因数. 题中右侧 $6\times5\times4$ 恰有三个因数，因此 $m=3$.

3. 不等式 $\frac{x-1}{x}>1$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-\infty,0)$

【解析】
题目要求 $x\neq0$. 移项得 $\frac{x-1}{x}-1=\frac{-1}{x}>0$. 因为分子 $-1<0$，所以分式为正当且仅当 $x<0$，故解集为 $(-\infty,0)$.

4. 已知球的体积为 36π，则该球主视图的面积等于_____{}.

【答案】9π

【解析】
设球的半径为 R. 由球的体积公式得 $\frac{4}{3}\pi R^3=36\pi$，所以 $R^3=27$，从而 $R=3$. 球的主视图是半径为 3 的圆，面积为 $\pi R^2=9\pi$.

5. 已知复数 z 满足 $z+\frac{3}{z}=0$，则 $|z|=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{3}$

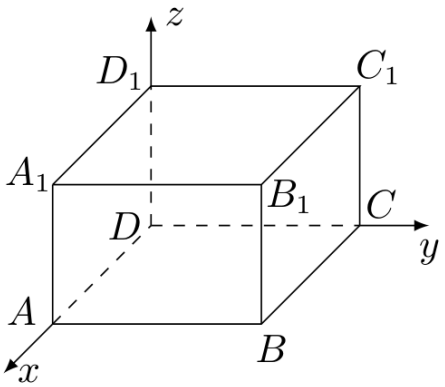
【解析】
由于题目中出现 $\frac{3}{z}$，必有 $z\neq0$. 两边同乘 z，得 $z^2+3=0$，即 $z^2=-3$. 因而 $z=\pm sqrt(3)i$，所以 $|z|=\sqrt{3}$.

6. 设双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的焦点为 F_1，F_2，P 为该双曲线上的一点，若 $|PF_1|=5$，则 $|PF_2|=fillinblank\{\}$.

【答案】11

【解析】
双曲线的实半轴为 $a=3$，所以双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a=6$. 因此 $\|PF_2|-|PF_1\|=6$. 代入 $|PF_1|=5$，得 $|PF_2|=11$ 或 -1，距离不能为负数，故 $|PF_2|=11$.

7. 如图，以长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 D 为坐标原点，过 D 的三条棱所在的直线为坐标轴，建立空间直角坐标系. 若 $\overrightarrow{DB_1}$ 的坐标为 $(4,3,2)$，则 $\overrightarrow{AC_1}$ 的坐标是_____{}.



【答案】$(-4,3,2)$

【解析】
由坐标轴分别沿着 DA，DC，DD_1 可知 $\overrightarrow{DA}=(4,0,0)$，$\overrightarrow{DC}=(0,3,0)$，$\overrightarrow{DD_1}=(0,0,2)$. 因而 $A=(4,0,0)$，且 $C_1=C+D_1=(0,3,2)$. 所以 $\overrightarrow{AC_1}=C_1-A=(-4,3,2)$.

8. 定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$. 若 $g(x)=begin\{cases\}3^x-1,x\leq 0,\\ f(x),x>0,end\{cases\}$ 为奇函数，则 $f^{-1}(x)=2$ 的解为_____{}.

【答案】$\frac{8}{9}$

【解析】
对任意 $x>0$，由 g 为奇函数有 $f(x)=g(x)=-g(-x)=-(3^{-x}-1)=1-3^{-x}$. 于是 $f(2)=1-3^{-2}=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$. 由反函数定义，$f^{-1}(x)=2$ 等价于 $x=f(2)$，所以解为 $x=\frac{8}{9}$.

9. 已知四个函数： begin{circlelist} item $y=-x$； item $y=-\frac{1}{x}$； item $y=x^3$； item $y=x^{\frac{1}{2}}$. end{circlelist} 从中任选 2 个，则事件“所选 2 个函数的图像有且仅有一个公共点”的概率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
从四个函数中任选两个共有 $C_4^2=6$ 种等可能结果. 逐对求交点：$y=-x$ 与 $y=x^3$ 的交点满足 $x^3=-x$，得 $x=0$，恰有一个交点；$y=-x$ 与 $y=\sqrt{x}$ 的定义域要求 $x\geq 0$，且左边不大于零、右边不小于零，只有 $x=0$，也恰有一个交点. $y=-x$ 与 $y=-\frac{1}{x}$ 有两个交点；$y=x^3$ 与 $y=\sqrt{x}$ 有 $x=0$，1 两个交点；$y=-\frac{1}{x}$ 分别与 $y=x^3$、$y=\sqrt{x}$ 没有实交点. 因而符合条件的有 2 种，所求概率为 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$，其中 $a_n=n^2$，$n\in\mathbb{N}^*$，$\{b_n\}$ 的项是互不相等的正整数. 若对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$\{b_n\}$ 的第 a_n 项都等于 $\{a_n\}$ 的第 b_n 项，则 $\frac{lg(b_1b_4b_9b_{16})}{lg(b_1b_2b_3b_4)}=fillinblank\{\}$.

【答案】2

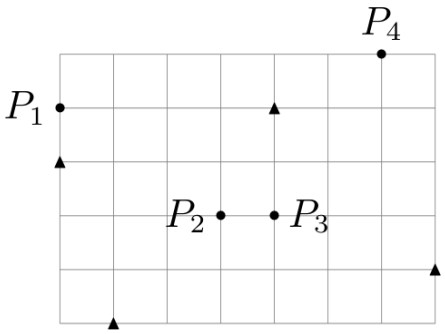
【解析】
条件等价于 $b_{n^2}=a_{b_n}=b_n^2$. 令 $n=1$，得 $b_1=b_1^2$. 因为 b_1 是正整数，所以 $b_1=1$. 再分别取 $n=2$，3，4，得 $b_4=b_2^2$，$b_9=b_3^2$，$b_{16}=b_4^2=b_2^4$. 因此 $b_1b_4b_9b_{16}=b_2^6b_3^2=\left(b_2^3b_3\right)^2$，而 $b_1b_2b_3b_4=b_2^3b_3$. 由于 b_2，b_3 都不同于正整数 1，分母对数非零，故比值为 2.

11. 设 α_1，$\alpha_2\in\mathbb{R}$，且 $\frac{1}{2+\sin\alpha_1}+\frac{1}{2+\sin(2\alpha_2)}=2$，则 $|10\pi-\alpha_1-\alpha_2|$ 的最小值等于_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】
因为 $-1\le\sin\alpha_1\le1$，所以 $2+\sin\alpha_1\ge1$，从而 $\frac{1}{2+\sin\alpha_1}\le1$，同理 $\frac{1}{2+\sin(2\alpha_2)}\le1$. 两项之和等于 2，故两项都必须等于 1. 因此 $\sin\alpha_1=-1$，$\sin(2\alpha_2)=-1$，即存在整数 k，m 使得 $\alpha_1=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$，$\alpha_2=\frac{3\pi}{4}+m\pi$. 于是 $\alpha_1+\alpha_2=\frac{9\pi}{4}+(2k+m)\pi$. 由于 $2k+m$ 可取任意整数，$|10\pi-\alpha_1-\alpha_2|=|\frac{31}{4}-(2k+m)|\pi$ 的最小值为 $\frac{\pi}{4}$.

12. 如图，用 35 个单位正方形拼成一个矩形，点 P_1，P_2，P_3，P_4 以及四个标记为“▲”的点在正方形的顶点处，设集合 $\Omega=\{P_1,P_2,P_3,P_4\}$，点 $P\in\Omega$，过 P 作直线 l_P，使得不在 l_P 上的“▲”的点分布在 l_P 的两侧. 用 $D_1(l_P)$ 和 $D_2(l_P)$ 分别表示 l_P 一侧和另一侧的“▲”的点到 l_P 的距离之和. 若过 P 的直线 l_P 中有且只有一条满足 $D_1(l_P)=D_2(l_P)$，则 Ω 中所有这样的 P 为_____{}.



【答案】P_1)，(P_3)，(P_4

【解析】
由图中网格坐标可取四个候选点为 $P_1(0,4)$，$P_2(3,2)$，$P_3(4,2)$，$P_4(6,5)$，四个标记点为 $A_1(1,0)$，$A_2(0,3)$，$A_3(4,4)$，$A_4(7,1)$. 设 $P=(m,n)$，过 P 的直线写成 $a(x-m)+b(y-n)=0$，其中 a，b 不同时为零. 点 $A_i=(x_i,y_i)$ 到此直线的有向距离为 $\frac{a(x_i-m)+b(y_i-n)}{\sqrt{a^2+b^2}}$. 由于两侧的有向距离符号相反，条件 $D_1(l_P)=D_2(l_P)$ 等价于四个有向距离之和为零，即 $a\left(\sum_{i=1}^4x_i-4m\right)+b\left(\sum_{i=1}^4y_i-4n\right)=0$. 代入四个标记点的坐标，得到 $a(12-4m)+b(8-4n)=0$.

当 $P=P_1$ 时，得 $12a-8b=0$，故直线的法向量方向唯一，直线为 $2x+3(y-4)=0$. 代入四个标记点，所得有向距离的分子符号为负、负、正、正，满足两侧分布，故 P_1 符合. 当 $P=P_2$ 时，方程恒为 $0=0$，有多条直线满足等距和条件，例如 $x=3$ 与 $y=2$，不符合“有且只有一条”. 当 $P=P_3$ 时，得 $a=0$，唯一可能的直线为 $y-2=0$，四个标记点分居两侧，故 P_3 符合. 当 $P=P_4$ 时，得 $a+b=0$，唯一可能的直线为 $(x-6)-(y-5)=0$，四个标记点中有一个在直线上，其余点分居两侧，符合题设. 所以所有这样的点为 P_1，P_3，P_4.

单选题

13. 关于 x，y 的二元一次方程组 $begin\{cases\}x+5y=0,\backslash\ 2x+3y=4end\{cases\}$的系数行列式 D 为（ ）

A. $|begin\{matrix\}05\backslash\ 43end\{matrix\}|$

B. $|begin\{matrix\}10 \backslash 24end\{matrix\}|$
C. $|begin\{matrix\}15 \backslash 23end\{matrix\}|$
D. $|begin\{matrix\}60 \backslash 54end\{matrix\}|$

【答案】C

【解析】
系数行列式只取方程组中未知数 x，y 的系数，故 $D=|begin\{matrix\}15 \backslash 23end\{matrix\}|$. 这正是第三个选项，故选 C.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=\left(-\frac{1}{2}\right)^n$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 $\lim_{n\to\infty}a_n$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. 0　　C. $\frac{1}{2}$　　D. text{不存在}

【答案】B

【解析】
数列的绝对值为 $|a_n|=\left(\frac{1}{2}\right)^n$. 由于公比的绝对值 $\frac{1}{2}<1$，有 $\left(\frac{1}{2}\right)^n\to 0$，所以 $a_n\to 0$. 故选 B.

15. 已知 a，b，c 为实常数，数列 $\{x_n\}$ 的通项 $x_n=an^2+bn+c$，$n\in\mathbb{N}^*$，则“存在 $k\in\mathbb{N}^*$，使得 x_{100+k}，x_{200+k}，x_{300+k} 成等差数列”的一个必要条件是（ ）

A. $a\geq 0$　　B. $b\leq 0$　　C. $c=0$　　D. $a-2b+c=0$

【答案】A

【解析】
令 $t=200+k$. 三项成等差数列的条件为 $x_{t-100}+x_{t+100}-2x_t=0$. 对二次通项直接展开，得 $x_{t-100}+x_{t+100}-2x_t=2a\cdot 100^2=20000a$，所以必有 $a=0$. 因而必然有 $a\geq 0$，而题目没有给出对 b 或 c 的相应限制. 故选 A.

16. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{4}=1$ 和 $C_2:x^2+\frac{y^2}{9}=1$. P 为 C_1 上的动点，Q 为 C_2 上的动点，w 是 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(OQ)$ 的最大值. 记 $\Omega=\left\{(P,Q)\mid P\text{ 在 }C_1\text{ 上},Q\text{ 在 }C_2\text{ 上，且}\overrightarrow{OP}cdotarrow(OQ)=w\right\}$，则 Ω 中元素个数为（ ）

A. 2个　　B. 4个　　C. 8个　　D. text{含有无穷个元素}

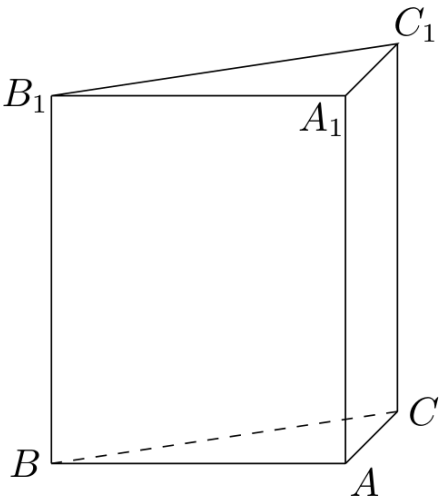
【答案】D

【解析】
分别用参数表示两椭圆上的点：$P=(6\cos\alpha,2\sin\alpha)$，$Q=(\cos\beta,3\sin\beta)$. 则 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(OQ)=6\cos\alpha\cos\beta+6\sin\alpha\sin\beta=6\cos(\alpha-\beta)$. 最大值为 $w=6$，且在 $\beta=\alpha+2k\pi$ 时取得. α 可任意取值，所以取得最大值的点对有无穷多个，故选 D.

解答题

17. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面为直角三角形，两直角边 AB 和 AC 的长分别为 4 和 2，侧棱 AA_1 的长为 5.

1. (1) 求三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积；
2. (2) 设 M 是 BC 中点，求直线 A_1M 与平面 ABC 所成角的大小.



【解析】

1. (1) 底面 ABC 是以 AB，AC 为直角边的直角三角形，所以其面积为 $S_{ABC}=\frac{1}{2}\times 4\times 2=4$. 直三棱柱的高为 $AA_1=5$，故体积为 $V=S_{ABC}\cdot AA_1=4\times 5=20$.
2. (2) 由勾股定理，$BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$. 因为 M 是直角三角形斜边 BC 的中点，所以 $AM=\frac{1}{2}BC=\sqrt{5}$. 直线 A_1M 在平面 ABC 上的射影为 AM，设直线 A_1M 与平面 ABC 所成的角为 θ，则在直角三角形 AA_1M 中，$\tan\theta=\frac{AA_1}{AM}=\frac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$. 因而 $\theta=arctansqrt(5)$.

18. 已知函数 $f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x+\frac{1}{2}$，$x\in(0,\pi)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间；
2. (2) 设 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，角 A 所对边 $a=\sqrt{19}$，角 B 所对边 $b=5$. 若 $f(A)=0$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. (1) 由二倍角公式，$f(x)=\cos 2x+\frac{1}{2}$，所以 $f'(x)=-2\sin 2x$. 当 $x\in(0,\pi)$ 时，$f'(x)>0$ 等价于 $\sin 2x<0$，即 $2x\in(\pi,2\pi)$，所以单调递增区间为 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$.
2. (2) 由 $f(A)=0$ 得 $\cos 2A=-\frac{1}{2}$. 因为三角形为锐角三角形，$0<A<\frac{\pi}{2}$，故 $2A\in(0,\pi)$，从而 $2A=\frac{2\pi}{3}$，即 $A=\frac{\pi}{3}$. 由正弦定理，$\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$. 又因 B 为锐角，$\cos B>0$，且 $\cos B=\sqrt{1-\sin^2 B}=\frac{1}{2\sqrt{19}}$. 因此 $\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}}$. 于是 $C=\pi-A-B$，三角形面积为 $S_{ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\sqrt{19}\times 5\times\sin(A+B)=\frac{15\sqrt{3}}{4}$.

19. 根据预测，某地第 n（$n\in\mathbb{N}^*$）个月共享单车的投放量和损失量分别为 a_n 和 b_n（单位：辆），其中 $a_n=begin\{cases\}5n^4+15,1\le n\le 3,\backslash -10n+470,n\ge 4,end\{cases\}b_n=n+5$，第 n 个月底的共享单车的保有量是前 n 个月的累计投放量与累计损失量的差.

1. (1) 求该地区第 4 个月底的共享单车的保有量；
2. (2) 已知该地共享单车停放点第 n 个月底的单车容纳量 $S_n=-4(n-46)^2+8800$（单位：辆）. 设在某月底，共享单车保有量达到最大，问该保有量是否超出了此时停放点的单车容纳量？

【解析】

1. (1) 设第 n 个月底的保有量为 B_n. 前四个月的投放量之和为 $a_1+a_2+a_3+a_4=20+95+420+430=965$，损失量之和为 $b_1+b_2+b_3+b_4=6+7+8+9=30$. 因而 $B_4=965-30=935$（辆）.
2. (2) 对 $n\ge 4$，有 $B_n-B_{n-1}=a_n-b_n=(-10n+470)-(n+5)=465-11n$. 当 $n\le 42$ 时该增量为正，当 $n\ge 43$ 时该增量为负，所以保有量在第 42 个月底达到最大. 由 $B_3=20+95+420-(6+7+8)=514$，得 $B_{42}=B_3+\sum_{n=4}^{42}(465-11n)=514+\frac{(42-3)(465\times 2-11(4+42))}{2}=8782$. 此时停放点容纳量为 $S_{42}=-4(42-46)^2+8800=8736$. 因为 $8782>8736$，所以该最大保有量超出了此时的单车容纳量，答案为能.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4}+y^2=1$. A 为 Γ 的上顶点，P 为 Γ 上异于上，下顶点的动点，M 为 x 轴正半轴上的动点.

1. (1) 若 P 在第一象限，且 $|OP|=\sqrt{2}$，求 P 的坐标；
2. (2) 设 $P\left(\frac{8}{5},\frac{3}{5}\right)$，若以 A，P，M 为顶点的三角形是直角三角形，求 M 的横坐标；
3. (3) 若 $|MA|=|MP|$，直线 AQ 与 Γ 交于另一点 C，且 $\overrightarrow{AQ}=2\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{PQ}=4\overrightarrow{PM}$，求直线 AQ 的方程.

【解析】

1. (1) 设 $P=(x,y)$. 因为 P 在第一象限，$x>0$，$y>0$，且 $|OP|=\sqrt{2}$，所以 $x^2+y^2=2$. 又因 P 在椭圆上，$\frac{x^2}{4}+y^2=1$. 两式相减得 $\frac{3}{4}x^2=1$，故 $x=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，再由 $y>0$ 得 $y=\frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以 $P\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$.
2. (2) 由椭圆方程知 $A=(0,1)$. 设 $M=(m,0)$，其中 $m>0$. 若直角在 A，则 $\overrightarrow{AP}cdotarrow(AM)=0$，即 $\left(\frac{8}{5},-\frac{2}{5}\right)\cdot(m,-1)=0$，得 $m=-\frac{1}{4}$，不符合 $m>0$. 若直角在 P，则 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PM)=0$，即 $\left(-\frac{8}{5},\frac{2}{5}\right)\cdot\left(m-\frac{8}{5},-\frac{3}{5}\right)=0$，解得 $m=\frac{29}{20}$. 若直角在 M，则 $\overrightarrow{MA}cdotarrow(MP)=0$，即 $(-m,1)\cdot\left(\frac{8}{5}-m,\frac{3}{5}\right)=0$，化为 $5m^2-8m+3=0$，解得 $m=\frac{3}{5}$ 或 $m=1$. 所以 M 的横坐标为 $\frac{29}{20}$，$\frac{3}{5}$，1.
3. (3) 设 $P=(x_0,y_0)$，则 $x_0\neq 0$，且 $\frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$. 设 $M=(m,0)$，由 $|MA|=|MP|$ 得 $m^2+1=(m-x_0)^2+y_0^2$. 利用椭圆方程化简为 $2mx_0=\frac{3}{4}x_0^2$，故 $m=\frac{3}{8}x_0$. 因为 $m>0$，所以 $x_0>0$. 由 $\overrightarrow{PQ}=4\overrightarrow{PM}$，有 $Q=P+4(M-P)$，从而 $Q=\left(-\frac{3}{2}x_0,-3y_0\right)$. 又由 $\overrightarrow{AQ}=2\overrightarrow{AC}$，点 C 是线段 AQ 的中点，故 $C=\left(-\frac{3}{4}x_0,\frac{1-3y_0}{2}\right)$. 将 C 代入椭圆方程，并利用 $x_0^2=4\left(1-y_0^2\right)$，得 $9y_0^2-8y_0-1=0$，所以 $y_0=1$ 或 $y_0=-\frac{1}{9}$. $y_0=1$ 对应椭圆上顶点，违反 P 异于上、下顶点，故 $y_0=-\frac{1}{9}$. 再由椭圆方程和 $x_0>0$，得 $x_0=\frac{8\sqrt{5}}{9}$，于是 $Q=\left(-\frac{4\sqrt{5}}{3},\frac{1}{3}\right)$. 直线 AQ 过 $A=(0,1)$，斜率为 $\frac{\frac{1}{3}-1}{-4\frac{\sqrt{5}}{3}}=\frac{\sqrt{5}}{10}$，所以其方程为 $y=\frac{\sqrt{5}}{10}x+1$.

21. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：对于任意的 x_1，$x_2\in\mathbb{R}$，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)\leq f(x_2)$.

1. (1) 若 $f(x)=ax^3+1$，求 a 的取值范围；
2. (2) 若 $f(x)$ 为周期函数，证明：$f(x)$ 是常值函数；
3. (3) 设 $f(x)$ 恒大于零，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上，恒大于零的周期函数，M 是 $g(x)$ 的最大值. 函数 $h(x)=f(x)g(x)$. 证明："$h(x)$ 是周期函数"的充要条件是"$f(x)$ 是常值函数".

【解析】

1. (1) 因为 x^3 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，当 $a>0$ 时 ax^3+1 递增，当 $a=0$ 时为常值函数，二者都满足题设. 当 $a<0$ 时，若 $x_1<x_2$，则 $x_1^3<x_2^3$，从而 $ax_1^3>ax_2^3$，函数反而递减，不满足题设. 所以 $a\geq 0$.
2. (2) 设 $T>0$ 是 f 的一个周期. 任取 $x<y$，取正整数 N 使 $x+NT>y$. 由单调性有 $f(x)\leq f(y)\leq f(x+NT)$，而周期性给出 $f(x+NT)=f(x)$. 因此 $f(x)=f(y)$. 任意两个实数之间都可这样比较，所以 f 为常值函数.
3. (3) 若 f 为常值函数，设 $f(x)=c>0$，则 $h(x)=cg(x)$，因此 h 与 g 具有同一个周期，故 h 是周期函数.

反之，设 h 是周期函数，取其一个正周期 T，再取 g 的一个正周期 S. 对任意满足 $g(z)=M$ 的点 z，任取 $y\in\mathbb{R}$，选取非负整数 N 使 $y-NT\leq z$. 由 h 的周期性、f 的单调性及 $g\leq M$，并注意 f，g 都为正数，得 $h(y)=h(y-NT)=f(y-NT)g(y-NT)\leq f(z)M$. 因此对该最大值点 z，全体 y 都满足 $h(y)\leq f(z)M$.

固定一个最大值点 z_0，则 z_0+kS 对任意整数 k 也都是最大值点. 对 $k\geq 0$，用 $z=z_0$ 的上界估计并取 $y=z_0+kS$，得到 $f(z_0+kS)M=h(z_0+kS)\leq f(z_0)M$. 又因 f 单调不减且 $z_0+kS\geq z_0$，所以 $f(z_0+kS)\geq f(z_0)$，从而 $f(z_0+kS)=f(z_0)$. 对 $k<0$，用最大值点 $z=z_0+kS$ 的上界估计并取 $y=z_0$，得到 $f(z_0)M=h(z_0)\leq f(z_0+kS)M$. 此时 $z_0+kS<z_0$，单调性又给出 $f(z_0+kS)\leq f(z_0)$，故仍有 $f(z_0+kS)=f(z_0)$. 所以所有 z_0+kS 处的函数值都相等.

任取 $x\in\mathbb{R}$，取足够大的正整数 k，使 $z_0-kS\leq x\leq z_0+kS$. 单调性给出 $f(z_0-kS)\leq f(x)\leq f(z_0+kS)$，而两端均等于 $f(z_0)$，故 $f(x)=f(z_0)$. 因而 f 是常值函数.